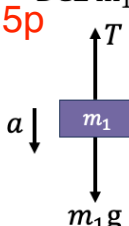
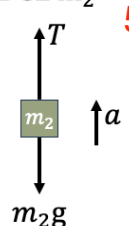
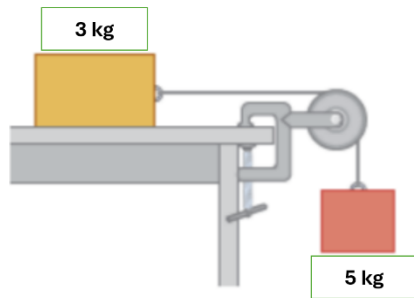
	1) Una máquina de Atwood ideal consta de dos masas conectadas por una cuerda inextensible que pasa por una polea sin fricción. Una de las masas tiene una magnitud de 5 kg (m_1) y la otra de 3 kg (m_2). - Realice los diagramas de cuerpo libre para cada objeto. - Calcule la aceleración del sistema. - Determine la tensión en la cuerda. - Explique qué sucedería si ambas masas fueran iguales (3 kg cada una).
Solución: - Realice los diagramas de cuerpo libre para cada objeto. - Calcule la aceleración del sistema. Ecuaciones de movimiento m_1: $\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = T - m_1g = -m_1a$ $T - (5 \cdot 9,8) = -5a \Rightarrow T = 49 - 5a \quad (1) \quad 5p$ Ecuaciones de movimiento m_2: $\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = T - m_2g = m_2a$ $T - (3 \cdot 9,8) = 3a \Rightarrow T = 29,4 + 3a \quad (2) \quad 5p$ Igualando ambas ecuaciones, tenemos $29,4 + 3a = 49 - 5a$ $8a = 19,6 \Rightarrow a = \frac{19,6}{8} = 2,45 \text{ m/s}^2 \quad 3p$ - Determine la tensión en la cuerda. Reemplazando la aceleración en la ecuación (2) tenemos: $T = 29,4 + (3 \cdot 2,45) = 36,75 \text{ N} \quad 2p$ - Explique qué sucedería si ambas masas fueran iguales (3 kg cada una). Si ambas son iguales, el sistema se encuentra en equilibrio, la aceleración es cero. 5p $T = 29,4 - 3a \quad (1)$ $T = 29,4 + 3a \quad (2)$ $a = 0 \text{ m/s}^2$	DCL m_1 5p  DCL m_2 5p 



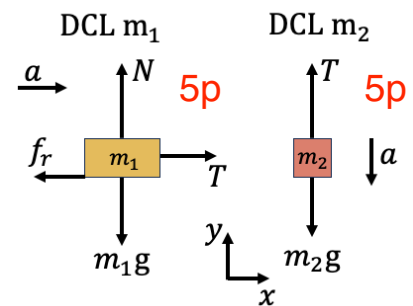
2) Dos bloques están conectados por una cuerda inextensible que pasa por una polea ideal (sin fricción). El bloque 1, de masa $m_1 = 3 \text{ kg}$, se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa (coeficiente de fricción cinético $\mu_k = 0.25$). El bloque 2, de masa $m_2 = 5 \text{ kg}$, cuelga verticalmente.

- Dibuje los diagramas de cuerpo libre para cada bloque
- Calcular la aceleración del sistema.
- Determinar la tensión en la cuerda.

Solución:

a) Dibuje los diagramas de cuerpo libre para cada bloque

b) Calcular la aceleración del sistema.



Ecuaciones de movimiento m_1 :

$$\sum F_x = T - f_r = m_1 a; \quad \sum F_y = N - m_1 g = 0$$

$$N = m_1 g = 3 \cdot 9,8 = 29,4 \text{ N}$$

$$f_r = \mu_k N = 0,25 \cdot 29,4 = 7,35 \text{ N}$$

$$T - 7,35 = 3a \Rightarrow T = 7,35 + 3a \quad (1) \quad 5p$$

Ecuaciones de movimiento m_2 :

$$\sum F_x = 0; \quad \sum F_y = T - m_2 g = -m_2 a$$

$$T - (5 \cdot 9,8) = -5a \Rightarrow T = 49 - 5a \quad (2) \quad 5p$$

Iguando ambas ecuaciones, tenemos:

$$7,35 + 3a = 49 - 5a$$

$$8a = 49 - 7,35 \Rightarrow a = \frac{41,65}{8} = 5,2 \text{ m/s}^2 \quad 5p$$

c) Determinar la tensión en la cuerda.

Reemplazando la aceleración en la ecuación (1), tenemos:

$$T = 7,35 + (3 \cdot 5,2) = 22,95 \text{ N} \quad 5p$$